



PARADIGMA DE PROGRAMACIÓN

PARADIGMA DE PROGRAMACION

- Es un conjunto de elementos y reglas.
- Brinda un marco para el diseño y la construcción de programas (videojuegos).
- Ejemplos de los distintos paradigmas:
 - Imperativo
 - Funcional
 - Lógica
 - Dirigido por Eventos
 - **Objetos**
 - ...

PARADIGMA IMPERATIVO

- Describe paso a paso cómo debe actuar el programa mediante una secuencia de instrucciones que modifican el estado del sistema.
- Utiliza variables mutables, asignaciones y control de flujo explícito como ciclos (for, while) y condicionales (if).
 - **Ejemplo:** Movimiento de un personaje: Un script que dice: 1. Leer entrada del teclado, 2. Si se presiona "W", sumar 5 a la posición Y, 3. Actualizar la posición del modelo en pantalla.

PARADIGMA FUNCIONAL

- Se basa en funciones puras donde un mismo valor de entrada siempre produce la misma salida, evitando efectos secundarios
- Promueve la inmutabilidad (los datos no cambian, se crean versiones nuevas) y el uso de funciones de orden superior como **map**, **filter** y **reduce**.
 - **Ejemplo:** Cálculo de daño: Una función que recibe "Ataque" y "Defensa" y devuelve el "Daño final". No modifica las estadísticas del personaje original, sino que solo devuelve el número calculado para que otra parte del sistema lo use.

PARADIGMA LÓGICO

- Se basa en declarar **hechos y reglas**.
- Utiliza lenguajes como Prolog para definir relaciones (por ejemplo, relaciones familiares o lógicas) y realizar consultas sobre ellas.

PARADIGMA DIRIGIDO POR EVENTOS

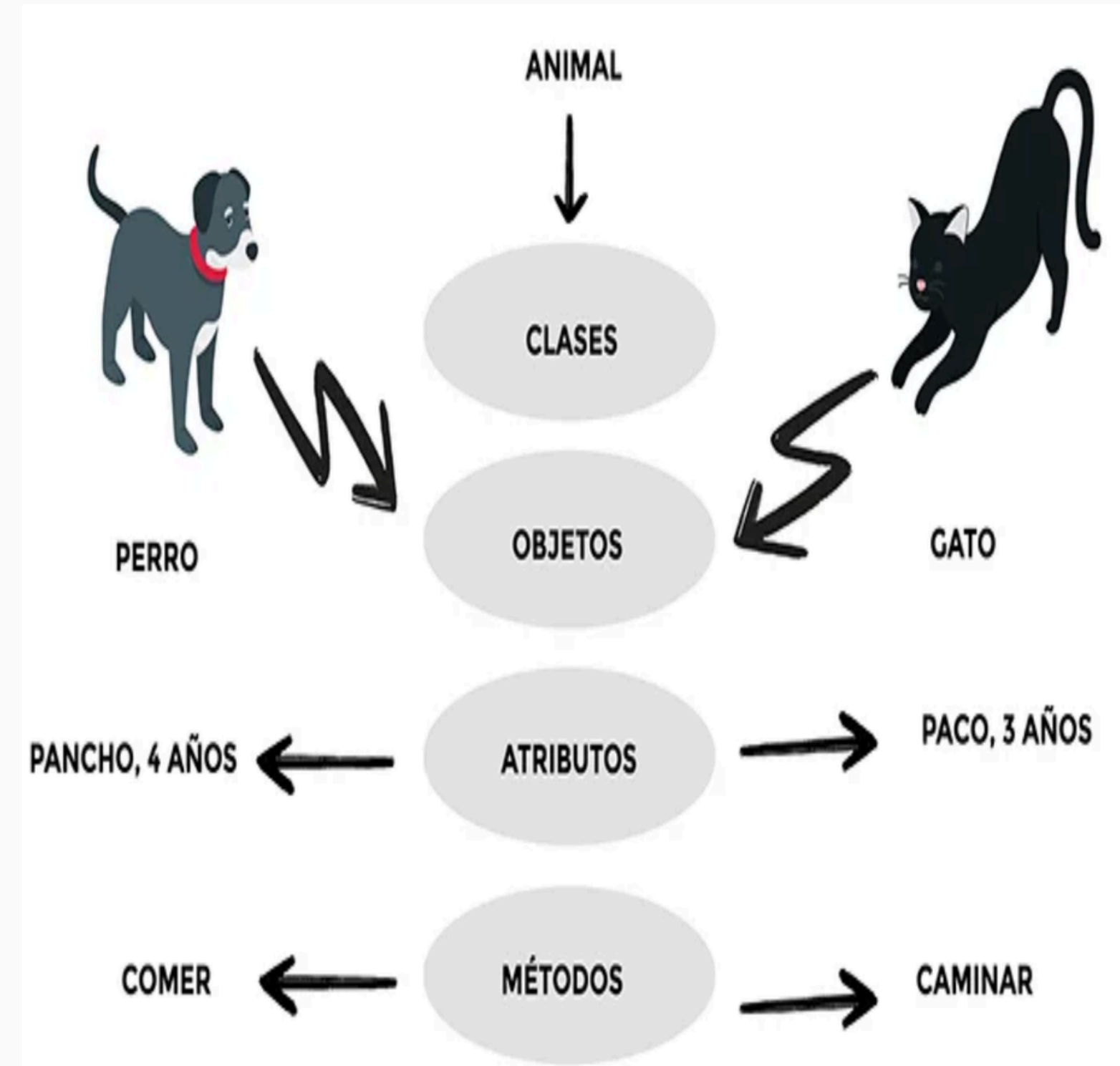
- El flujo del programa está determinado por la detección de eventos y las reacciones ante ellos
- Se basa en un sistema de emisión de eventos y "oyentes" (listeners) que ejecutan lógica cuando algo sucede.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

- Los sistemas están compuestos por un conjunto de objetos.
- Los objetos son responsables de llevar a cabo ciertas acciones.
 - Los objetos colaboran para llevar acabo sus responsabilidades.
 - Todo es un objeto.
 - Los objetos se comunican enviando y recibiendo mensajes.
 - Los objetos tienen su propia memoria (en términos de Objetos).

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

- La principal construcción es la noción de objetos.
- Los objetos pueden componerse o conocer otros objetos
- Los programas están basados en clases y jerarquía de herencia.
- La forma de que un objeto realice una determinada actividad es por mensajes.



CONCEPTOS BÁSICOS - MODELO DE ORIENTADO A OBJETOS.

Que es un Objeto ?

- Los objetos son elementos primarios para construir otros programas.
- Todo es un objeto en la programación orientada objetos.
- Un objeto es la abstracción de una entidad del dominio del problema.



CONCEPTOS BÁSICOS - MODELO DE ORIENTADO A OBJETOS.

Un objeto Tiene :

- Un comportamiento bien determinado. Que hace objeto y como lo hace ?
- Un estado interno o estructura interna.
- El conjunto de variables de instancia.
- Una identidad
 - Como podemos distinguir de un objeto de otro ?



CONCEPTOS BÁSICOS - MODELO DE ORIENTADO A OBJETOS.



Su comportamiento - Como lo hace ?

- La implementación indica como hace el objeto para responder sus mensajes.
- Se especifica a través de un conjunto de métodos.